CLRD125C_SMBus 调试建议

一．操作步骤

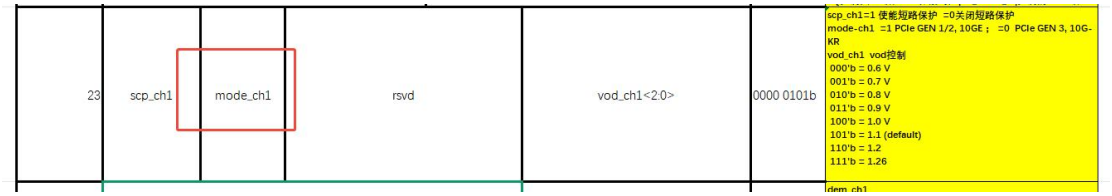
1. 确认 ENSMB=1,进入 SMBus 模式
2. 把 reg6=E0,reg8=0C,reg78=07,reg79 根据所选的通道设置
3. 预估 CLRD125 输入和输出的插入损耗,包括走线，过孔，连接器的损耗，根据每个通道的损耗预估值，对照手册中均衡设置表格 5，找到对应的挡位，设置该通道的 CTLE 寄存器。
4. 根据链路效果，调整 CTLE 寄存器。
5. 线性模式（默认）下除了调整 CTLE 的 code，还可以辅助调整输出通道的 VGA。
6. 如果使用非线性模式，除了调整 CTLE 的 code，还需要同时调整 VOD 和 DEM 寄存器，且把 en_hf 对应的位置 1。

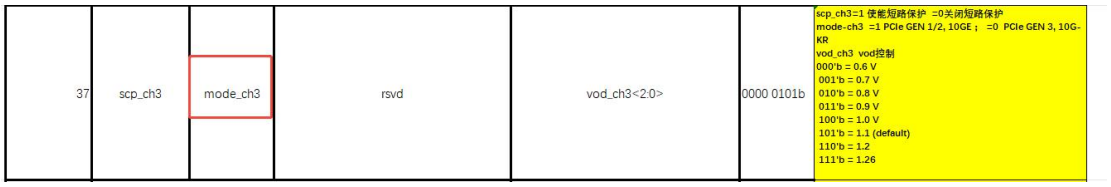
7.通道与输入输出的对应关系：

[7]: CH7 (D_IN1– S_OUTB1)
[6]: CH6 (D_IN1– S_OUTA1)
[5]: CH5 (D_IN0– S_OUTB0)
[4]: CH4 (D_IN0– S_OUTA0)
[3]: CH3 (D_OUT1– S_INB1)
[2]: CH2 (D_OUT1– S_INA1)
[1]: CH1 (D_OUT0– S_INB0)
[0]: CH0 (D_OUT0– S_INA0)
0x00所有通道使能 0xFF所有通道禁用
使能PD功能需要or_rstpin置1

二．调试说明：

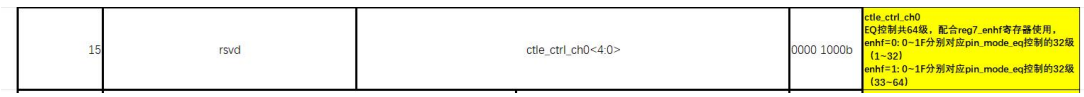
1. **线性模式（默认采用）**--寄存器中对应通道的 mode_ch1=0,此时 dem 和 vod 调节禁用，只可以调节对应 CH 的 CTLE，其中 CH0 和 CH1 共用一个 dout0 输出，CH2 和 CH3 共用一个输出 DOUT1,所以 mode 寄存器只在 CH1 和 CH3 对应的寄存器上即 mode_ch1=0,对应 DOUT0 在线性模式，mode_ch3=0,对应 DOUT1 在线性模式。





a. 针对输入走线插损进行 CTLE 补偿，以 CH0 举例：

CH0:调节 reg15 的 ctle 进行补偿调节范围 0~1F

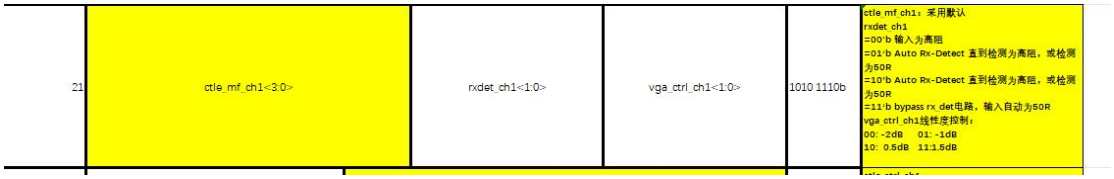


CH1~CH7 都有对应的 CTLE_ctrl_CHx<4:0>寄存器，分别在对应

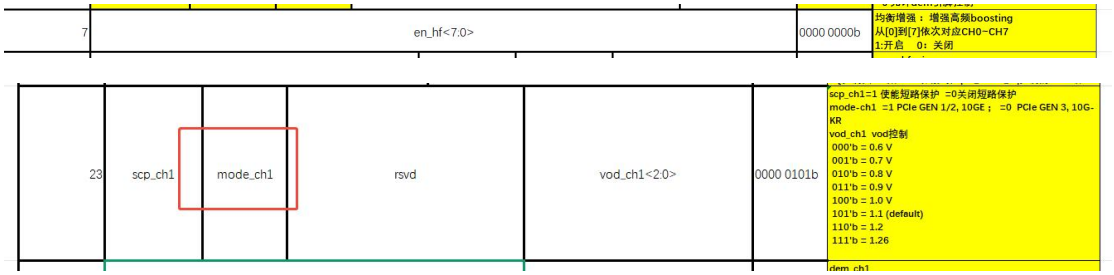
CH0:reg15<4:0>，CH1:reg22<4:0>,CH2:reg29<4:0>，CH3:reg36<4:0>,

CH4:reg44<4:0>，CH5:reg51<4:0>,CH6:reg58<4:0>，CH7:reg65<4:0>

根据不同 CH 的输入走线插损设定相应的补偿值，然后根据链路效果，调整 CTLE 的 code 值。
b. 线性度调节（线性度是调节输出的增益，两个 CH 共用一个寄存器，CH0/CH1 共用寄存器 reg21<1:0>,CH2/CH3 共用寄存器 reg35<1:0>,CH4/CH5 共用寄存器 reg43<1:0>,CH6/CH7 共用寄存器 reg57<1:0>）：

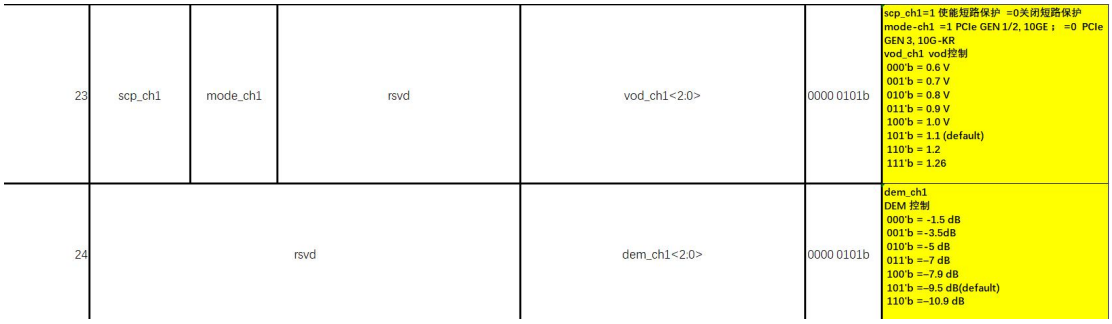


2. **非线性模式** -- 寄存器中对应通道的 mode_ch1=1，其中 CH0/CH1 共用 mode_ch1,VOD_CH1,DEM_CH1,CH2/CH3 共用 mode_ch3,VOD_CH3,DEM_CH3,CH4~CH7 具独立独控制 mode_ch4~7,VOD_CH4~7,DEM_CH4~7
非线性模式时可以调节 CTLE，DEM 和 VOD(非线性模式一般针对 sout/dout 走线比较长的情况,非线性模式 **ENHF 需要置 1**）

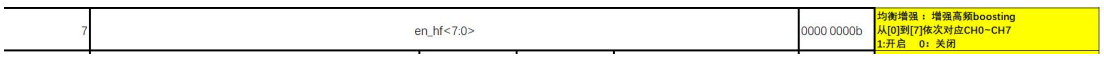


a. 针对输入走线插损进行 CTLE 补偿。
CH1~CH7 都有对应的 CTLE_ctrl_CHx<4:0>寄存器，分别在对应
CH0:reg15<4:0>，CH1:reg22<4:0>,CH2:reg29<4:0>，CH3:reg36<4:0>,
CH4:reg44<4:0>，CH5:reg51<4:0>,CH6:reg58<4:0>，CH7:reg65<4:0>.

b. 针对输出走线插损进行 DEM 补偿以及 VOD 调整,以 CH0/CH1 举例，CH2/CH3,CH4~CH7 类似。
CH0/CH1:调节 reg23 的 vod_ch1<2:0>,可以调节输出幅值，调节 reg24 的 dem_ch1<2:0>，可以调节去加重比率,建议使用 0/1 两个挡位。



3. En_hf 的 CTLE 的增强调节，针对线性模式 din/sin 走线衰减超过 15dB~30dB 的情况，以及非线性模式的情况，EN_HF 需要置 1。



4. EQ(CTLE)补偿强度如下表:

表格 5 均衡设置

level	en_hf	EQ_D1 EQ_S1	EQ_D0 EQ_S0	EQ-5BITS[4:0]	dB AT 6.25GHz
1	0	0	0	00000	0.3
2		0	R	00001	1.1
3		0	F	00010	2.3
4		0	1	00011	3
5		R	0	00100	4.2
6		R	R	00101	4.9
7		R	F	00110	5.8
8		R	1	00111	6.4
9		F	0	01000	7.6
10		F	R	01001	8.1
11		F	F	01010	8.9
12		F	1	01011	9.4
13		1	0	01100	10.2
14		1	R	01101	10.7
15		1	F	01110	11.4
16		1	1	01111	11.8
17	R	0	0	10000	12.5
18		0	R	10001	12.9
19		0	F	10010	13.5
20		0	1	10011	13.8
21		R	0	10100	14.5
22		R	R	10101	14.8
23		R	F	10110	15.3
24		R	1	10111	15.6
25		F	0	11000	16
26		F	R	11001	16.5
27		F	F	11010	16.9
28		F	1	11011	17.1
29		1	0	11100	17.6
30		1	R	11101	17.9
31		1	F	11110	18.2
32		1	1	11111	18.5

续上表：

level	en_hf	EQ_D1 EQ_S1	EQ_D0 EQ_S0	EQ-5BITS[4:0]	dB AT 6.25GHz
1	F	0	0	00000	9.7
2		0	R	00001	10.5
3		0	F	00010	11.7
4		0	1	00011	12.4

5		R	0	00100	13.7
6		R	R	00101	14.4
7		R	F	00110	15.3
8		R	1	00111	15.9
9		F	0	01000	17.1
10		F	R	01001	17.7
11		F	F	01010	18.5
12		F	1	01011	19
13		1	0	01100	20
14		1	R	01101	20.4
15		1	F	01110	21.1
16		1	1	01111	21.5
17	1	0	0	10000	22.3
18		0	R	10001	22.7
19		0	F	10010	23.4
20		0	1	10011	23.7
21		R	0	10100	24.4
22		R	R	10101	24.8
23		R	F	10110	25.3
24		R	1	10111	25.6
25		F	0	11000	26.3
26		F	R	11001	26.6
27		F	F	11010	27
28		F	1	11011	27.3
29		1	0	11100	27.8
30		1	R	11101	28.1
31		1	F	11110	28.5
32		1	1	11111	28.8